# Timba de Tronos

Genotipificación de una población

## El juego

Ambientado en el universo de Game of Thrones, el juego asigna a los jugadores el rol de Maestres para estimar frecuencias alélicas mediante muestreo genotípico. Mediante estimación en tiempo real y contraste de hipótesis, deben clasificar la muestra según su Casa de origen y diagnosticar el estado poblacional: equilibrio por endogamia o desviación evolutiva por exogamia.

## Ley de Hardy-Weinberg

Para simular de manera correcta los nacimientos en las Casas de Poniente, nos basamos en la Ley de Hardy-Weinberg. Esta dice que la combinación de alelos de los padres (por ejemplo, pelo negro “N” y rubio “n”) genera tres tipos de descendencia: homocigotos dominantes (NN), heterocigotos (Nn) y homocigotos recesivos (nn).

La probabilidad de que aparezca cada tipo está dada por la ecuación: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$. El simulador adapta esta ley a sistemas polialélicos (5 alelos para pelo, 4 para ojos), calculando homocigotos como el cuadrado de su frecuencia ($p_i^2$) y heterocigotos como el doble producto de sus alelos ($2 \cdot p_i \cdot p_j$).

## Distribución Multinomial

Para modelar los nacimientos y sus múltiples resultados posibles, se emplea una distribución multinomial, dado que las **categorías genotípicas son mutuamente excluyentes.** El algoritmo lleva a cabo la simulación mediante un muestreo aleatorio sistemático. Asimismo, el backend se valida teóricamente utilizando poblaciones extensas de N = 10.000, mientras que para la jugabilidad se extraen muestras críticas reducidas ajustadas al rango seleccionado por el usuario.

# Cruzamiento y contraste

## Dinámica del Cruzamiento (Población F1)

En el cruzamiento exogámico de dos poblaciones (AxB), se rompe el equilibrio estacionario. La probabilidad alélica en la generación (F1) se rige por la combinación lineal del promedio de las frecuencias parentales:

pF1 = (p padre A + p padre B) / 2

## Hipótesis Nula Adaptativa

El motor estadístico redefine la formulación de la hipótesis en función del veredicto que el jugador propone para clasificar la muestra:

**Endogamia (Casa Sola):** $H_0$ asume que la muestra sigue el equilibrio Hardy-Weinberg con las frecuencias fijas de esa Casa aislada.

**Cruzamiento Exogámico (Cruce):** $H_0$ asume que la muestra sigue la distribución de la población F1 promediada entre ambos progenitores.

## Test de Chi-cuadrado

Para corroborar si los hijos generados en la muestra siguen las proporciones teóricas, se utilizó el Test de Chi-cuadrado de Bondad de Ajuste con un nivel de significancia de $\alpha = 0{,}05$.

El algoritmo calcula los grados de libertad de forma dinámica mediante la relación **$gl = m - k - 1$**, donde (m) es el número de genotipos observados con probabilidad de ocurrencia mayor a cero en la distribución multinomial, y (k) es el número de alelos independientes estimables.

## Regla de Decisión y Error de Muestreo

Un **(p-valor < 0.05)** rechaza $H_0$ (concluyendo una desviación significativa por mutación o error del usuario).

Un **(p-valor ≥ 0.05)** falla en rechazar $H_0$.